10 대 10 오토배틀러 전투 AI

강화학습으로 유닛 전투(조준 · 이동 · 사격) 학습

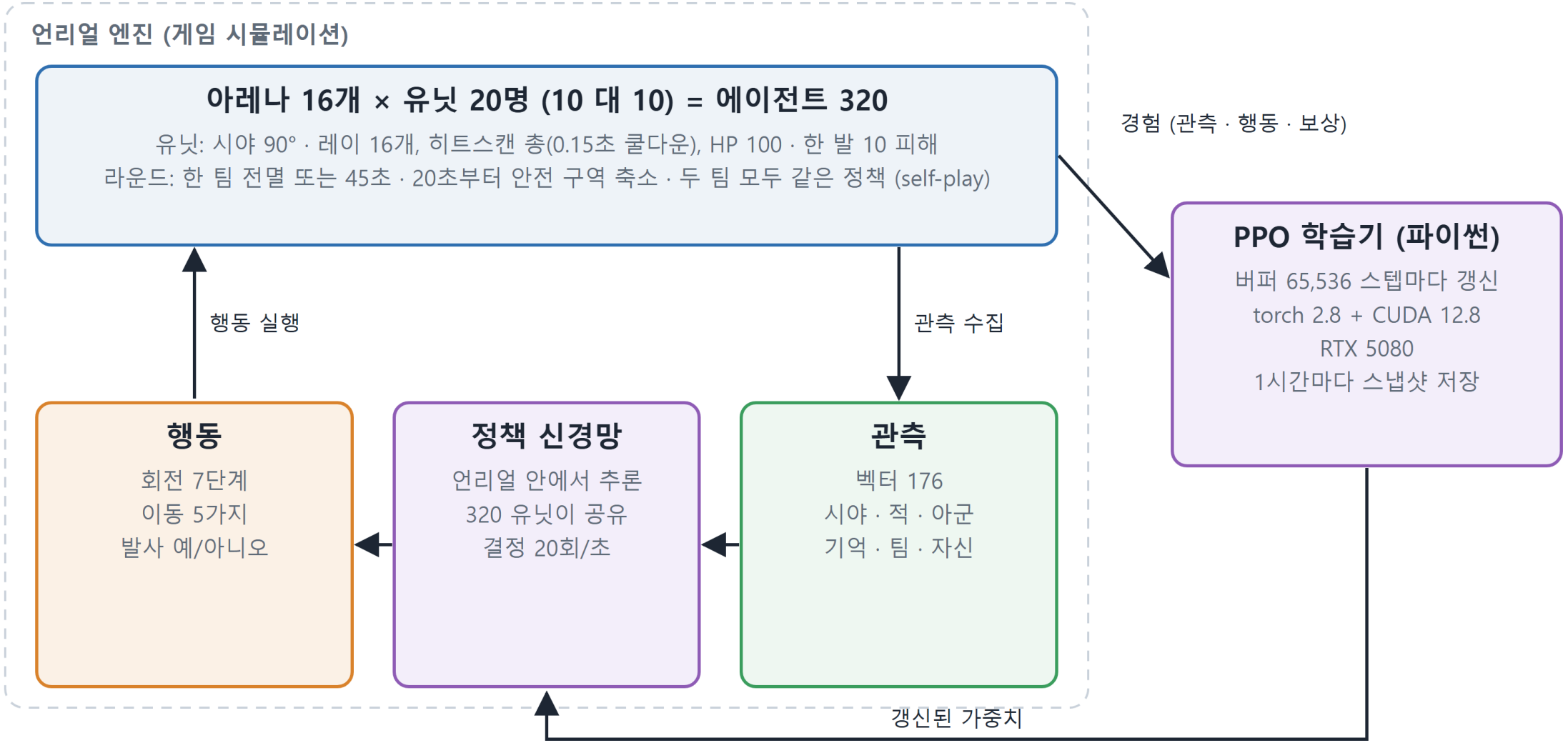
HAI 2026-1 TEAM 5

무엇을 만드는 중인가

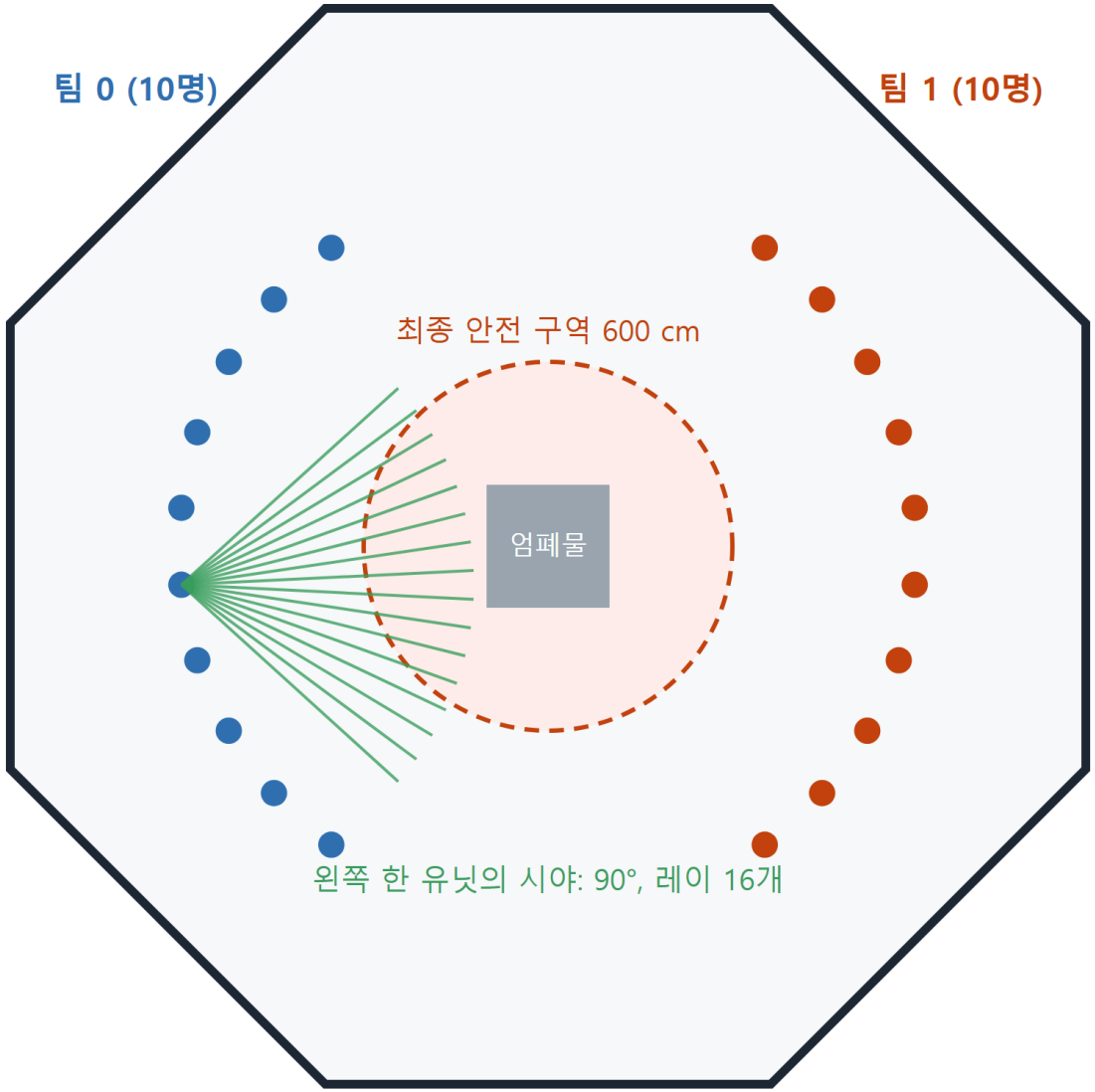
Unreal Engine RLAgent 기반 전투 시뮬레이션

- 언리얼 엔진 자체 플러그인이 지원하는 PPO RL 기능을 이용한 전투 시뮬레이션
- 10 vs 10 전투 시뮬레이션 게임이 최종 목표

전체 구조


언리얼 엔진 (게임 시뮬레이션)
아레나 16개 × 유닛 20명 (10 대 10) = 에이전트 320
유닛: 시야 90° · 레이 16개, 히트스캔 총(0.15초 쿨다운), HP 100 · 한 발 10 피해
라운드: 한 팀 전멸 또는 45초 · 20초부터 안전 구역 축소 · 두 팀 모두 같은 정책 (self-play)
경험 (관측 · 행동 · 보상)
PPO 학습기 (파이썬)
버퍼 65,536 스텝마다 갱신
torch 2.8 + CUDA 12.8
RTX 5080
1시간마다 스냅샷 저장
행동 실행
관측 수집
행동
회전 7단계
이동 5가지
발사 예/아니오
정책 신경망
언리얼 안에서 추론
320 유닛이 공유
결정 20회/초
관측
벡터 176
시야 · 적 · 아군
기억 · 팀 · 자신
갱신된 가중치

아레나와 라운드 규칙



한 라운드
한 팀 전멸 또는 45초

시간 초과
양쪽 모두 패배 (TFT 와 같은 규칙)

축소 구역
20초부터 15초 동안 1,750 → 600 cm,
밖에 있으면 초당 10 피해

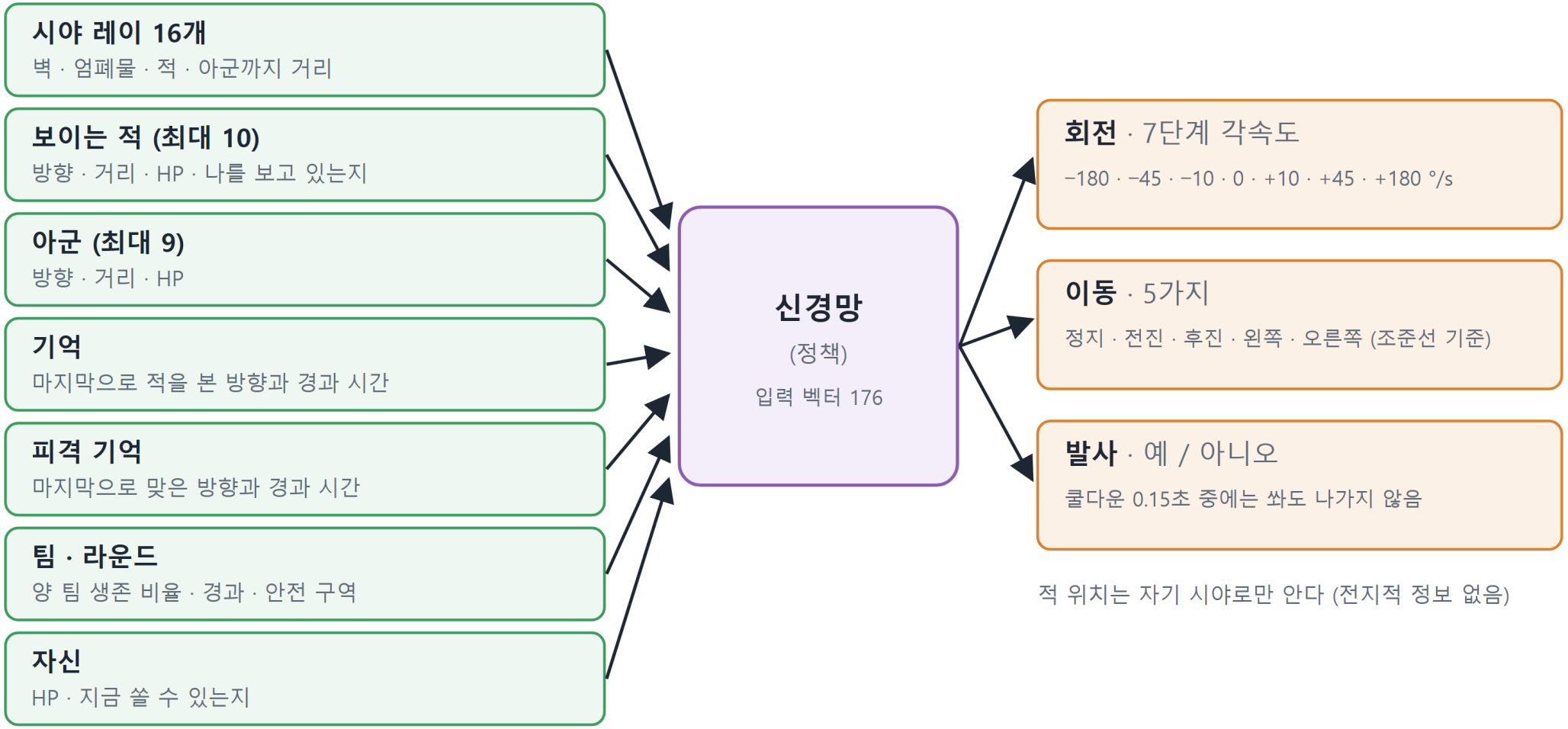
스폰
팀당 10명이 호 모양으로, 중심을 보고 시작
위치 ±3° / ±100 cm 흔들림

진영 교대
학습 중 라운드마다 두 팀 위치를 맞바꿈

규모
이런 아레나 16개를 동시에 실행

엄폐물은 7개이며 그림에는 중앙 1개만 표시했다.

유닛이 보는 것과 하는 것



적 위치는 자기 시야로만 안다 (전지적 정보 없음)

핵심 설계: 시야 레이와 총알이 같은 충돌 판정을 쓴다 →「보인다」=「쏘면 맞는다」

보상

항목	값
준 피해	+1.0 / 피해 100
받은 피해	−1.0 / 피해 100
킬 / 사망	+0.5 / −0.5
빗맞힘	−0.005 / 발
생존 중 시간	−0.002 / 결정
적을 시야에 둠 · 조준 정렬	소량, 학습이 진행되며 줄어듦
팀 스피릿	0.7 × 내 보상 + 0.3 × 팀 평균

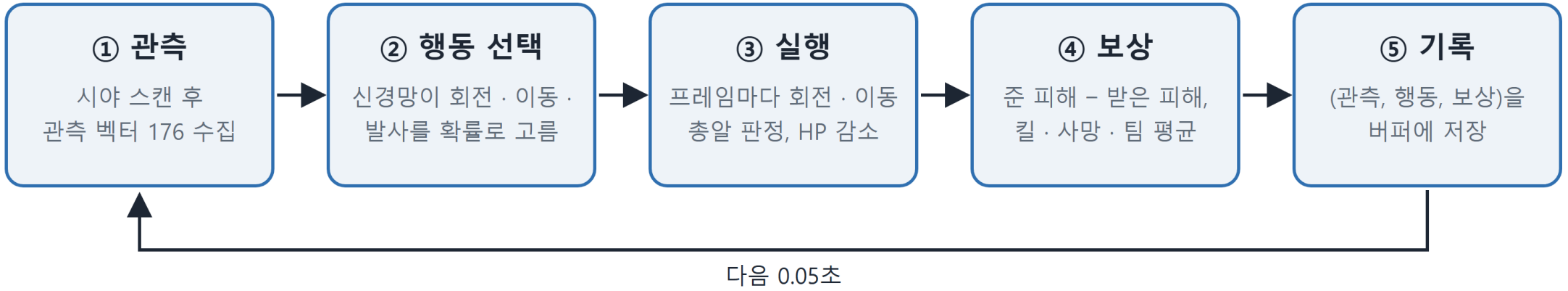
주는 것과 받는 것을 같은 크기로

준 피해와 받은 피해, 킬과 사망을 같은 값으로 맞췄다. 한쪽이 크면 지나치게 몸을 사리거나 무모해진다.

죽어도 팀 보상은 받는다

죽은 유닛도 라운드 끝까지 팀 평균 보상을 받는다. 팀을 위한 희생을 배울 수 있게 하기 위해서다.

학습이 돌아가는 방식



버퍼가 65,536 스텝 차면 — PPO 갱신 (파이썬, GPU)

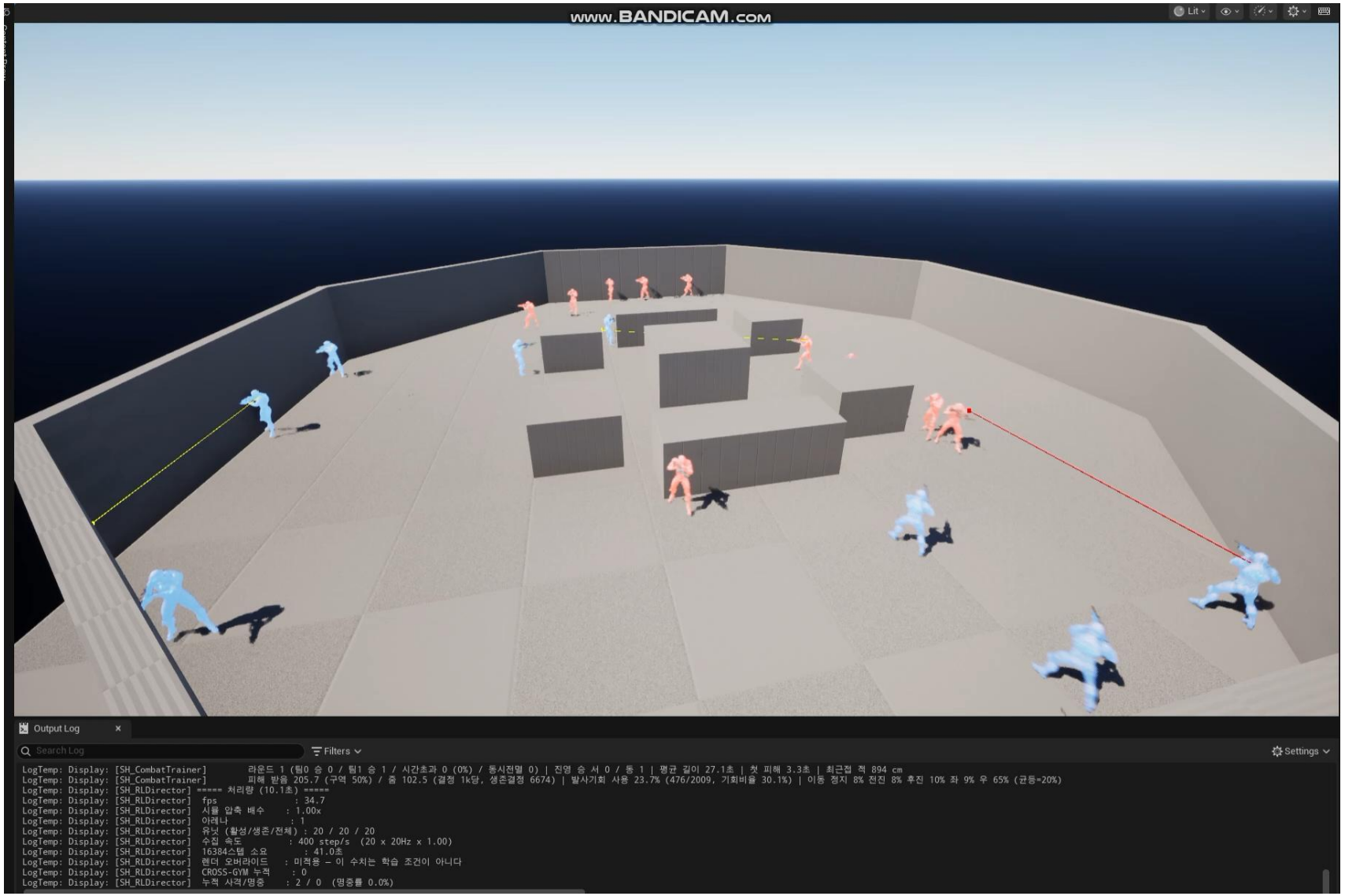
좋은 결과로 이어진 행동의 확률을 높이고, 나쁜 결과의 확률을 낮추도록 신경망 가중치를 조정한다

두 팀이 모두 같은 신경망이다 (self-play) → 상대도 함께 강해진다

1시간마다 가중치를 Snapshots/<날짜>/cum<누적 시간>/ 에 저장 · 저장한 것에서 이어서 학습 · 고정 상대와 평가

영상

https://youtu.be/s_epQMV9Cak



학습용 아레나 영상

학습 최적화로 캐릭터 모션, 날아가는 총알 Actor 등 시각 효과는 제거함.

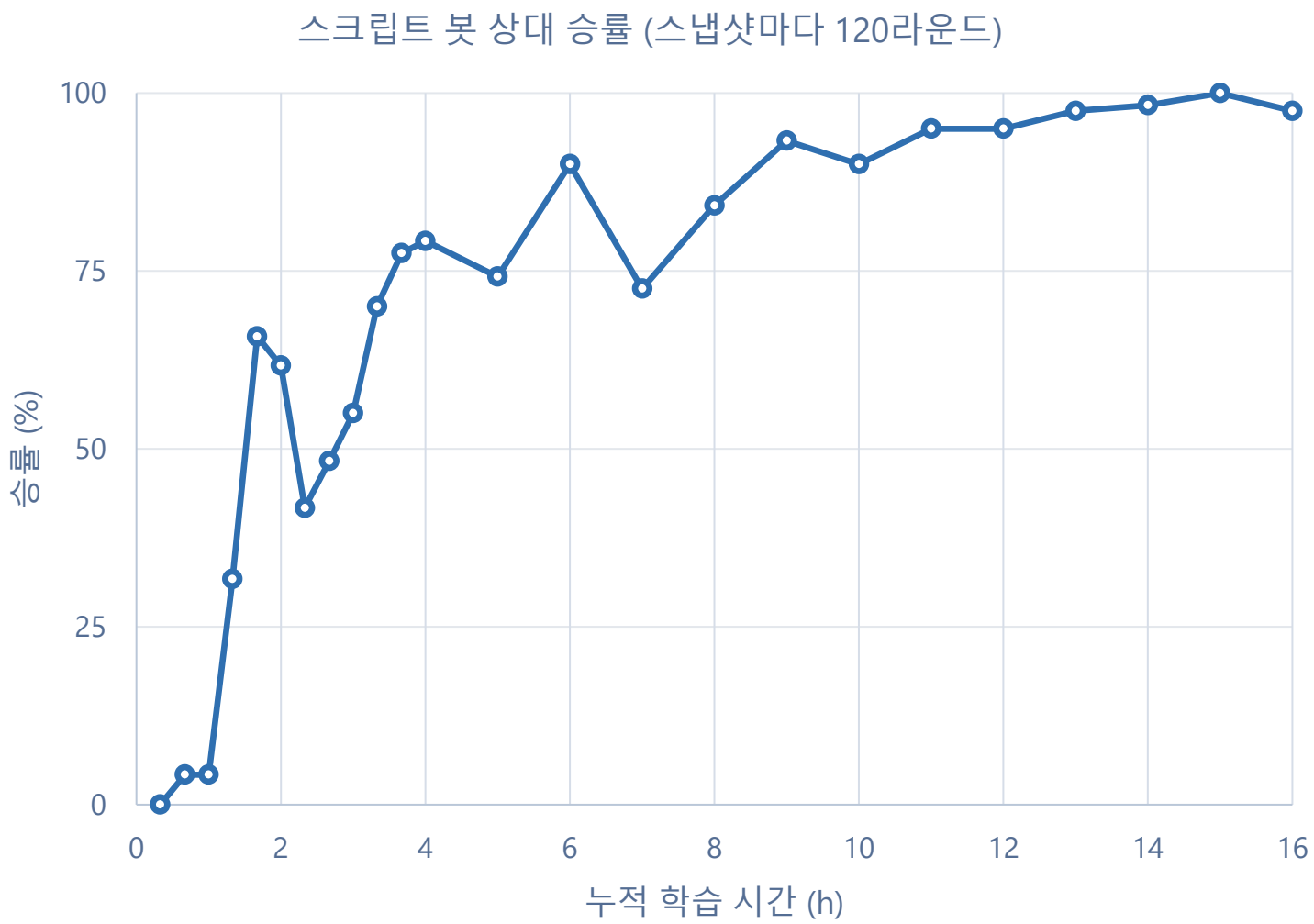
봇의 시야는 Ray로 확인가능

참고사항

죽은 봇은 그대로 정지하고 ray가 없음.

일정 시간 경과하거나 한쪽 팀 전멸 시 재시작.

승률 그래프



97.5%

누적 16시간 정책의 봇 상대 승률. 봇과는 한 번도 학습하지 않았다

87%

11시간 때의 자기 자신을 이기는 비율. 아직도 강해지는 중

시연 영상

Lvl_SHView 에서 Play — 팀 색(파랑·빨강)과 시야 레이가 보인다. (영상 삽입 자리)

이후 목표

1

학습 환경 / 보상 함수 조정

더 나은 결과를 위해서 학습 환경과 보상 함수 조정 필요

예를 들어, 현재 같은 모델을 사용시 에도 한쪽의 승률이 5% 높음.

2

실제 게임 구현

현재는 학습중인 모델만 존재함. 추후 인게임 구현 예정

3

비교용 봇 제작

언리얼의 behavior tree 기능을 이용해서 RL 학습 모델과 비교하기 위한 봇 제작